

Levantamiento de Requerimientos Plataforma ZoFranca CR

Digitalización de la gestión de solicitudes de instalación y cumplimiento en zonas francas (PROCOMER)

1. Contexto y problema real

PROCOMER administra el régimen de zonas francas de Costa Rica. Hoy, dos procesos críticos se ejecutan de forma manual y fragmentada entre departamentos:

- **Solicitud de instalación:** una empresa presenta inversión proyectada, empleos a generar, sector y respaldo legal/fiscal. Un analista lee los documentos, transcribe los datos a Excel, evalúa a criterio propio si cumple los umbrales del régimen, y responde por correo semanas después.
- **Reporte de cumplimiento:** ya instalada, cada empresa reporta periódicamente su desempeño real (empleos, inversión, exportaciones). Ese reporte también se consolida a mano en Excel.

Consecuencias del proceso actual

- **Solicitudes lentas:** tiempos de respuesta elevados (semanas).
- **Errores de transcripción manual:** alta susceptibilidad al fallo humano.
- **Criterios de evaluación inconsistentes:** falta de una regla objetiva y única entre analistas.
- **Incumplimientos no detectados a tiempo:** ausencia de comparación automática contra los compromisos.
- **Cero trazabilidad:** imposibilidad de reconstruir quién decidió qué y cuándo, representando un riesgo directo ante auditorías de PROCOMER.

Necesidad de negocio: Una plataforma que reciba solicitudes y reportes, los procese de forma asíncrona (sin trabar la interfaz), use IA como apoyo de pre-clasificación y alerta temprana, pero que nunca decida sola — la decisión final siempre queda en manos de un analista humano.

2. Técnicas de levantamiento aplicadas

Para pasar del enunciado a un conjunto de requerimientos completo, se aplicaron tres técnicas complementarias.

2.1 Análisis del enunciado (document analysis)

Se releó el enunciado línea por línea separando hechos explícitos de necesidades implícitas:

DEL ENUNCIADO SE EXTRAE EXPLÍCITAMENTE	LO QUE QUEDA IMPLÍCITO Y HAY QUE PREGUNTAR/ ASUMIR
La solicitud incluye inversión, empleos, sector, respaldo legal/fiscal.	¿Qué documentos concretos constituyen el "respaldo legal/fiscal"? ¿Hay un formato o tamaño máximo?
Un analista "compara a criterio propio si cumple los umbrales".	Los umbrales existen pero no están sistematizados por zona franca → hay que poder configurarlos, no solo mostrarlos.
"Responde por correo semanas después".	

DEL ENUNCIADO SE EXTRAERÍA EXPLÍCITAMENTE	LO QUE QUEDA IMPLÍCITO Y HAY QUE PREGUNTAR/ASUMIR
	Se asume que hoy no hay SLA formal → una plataforma digital debería exponer ese tiempo de respuesta como métrica.
"Cada empresa debe reportar periódicamente su cumplimiento real".	"Periódicamente" no define frecuencia (¿mensual, trimestral, anual?) → se documenta como supuesto abierto, configurable por zona franca.
"Errores de transcripción" y "criterios inconsistentes entre analistas".	Implica que se necesita un único motor de reglas/puntaje, no cálculos manuales dispersos.
"La IA nunca decide sola".	Implica un requerimiento transversal de auditoría: cada acción de la IA debe quedar registrada y ser override-able por un humano, con ese override también trazado.
Menciona explícitamente <code>json-server</code> , <code>Promise.all</code> , <code>async/await</code> .	Son restricciones técnicas del laboratorio, no del negocio real → se tratan como RNF de implementación, separados de las necesidades del negocio.

Este análisis es lo que originó, entre otros, los requerimientos de configuración de umbrales por zona franca (RF-19), definición de periodicidad de reporte (RF-24) y el bloque completo de auditoría de decisiones de IA (RF-20, RF-21).

2.2 Entrevista simulada a stakeholders

Ante la ausencia de un usuario real disponible, se simuló una entrevista estructurada con tres perfiles de stakeholder típicos de este proceso, formulando las preguntas que un analista de requerimientos haría en campo y respondiendo con la lógica más plausible según el dominio (régimen de zonas francas de Costa Rica) y el propio enunciado. Este ejercicio se documenta como supuesto de diseño, no como dato verificado con un usuario real — se recomienda validarlo con PROCOMER antes de una implementación productiva.

Perfil A — Analista de PROCOMER (evalúa solicitudes y da seguimiento a cumplimiento)

- *¿Qué te hace perder más tiempo hoy?* → Comparar manualmente cada solicitud contra los umbrales, y volver a revisar reportes viejos para ver si una empresa venía cumpliendo.
- *¿Qué pasa si dos analistas evalúan la misma solicitud?* → Pueden llegar a conclusiones distintas porque no hay un criterio único escrito y aplicado igual para todos.
- *¿Cómo te enteras hoy de un incumplimiento?* → Normalmente no te enteras a tiempo; se descubre en una revisión anual o en una auditoría.
- *¿Confiarías en que un sistema decida solo?* → No — pero sí en que te dé una recomendación con el puntaje y la razón, y yo firmo la decisión final.

Perfil B — Empresa solicitante / ya instalada

- *¿Qué esperas del proceso de solicitud?* → Saber en qué estado está mi solicitud sin tener que llamar o escribir correos.
- *¿Qué te preocupa del reporte de cumplimiento?* → No tener claro contra qué compromiso exacto me están comparando (¿el original de la solicitud, o uno renegociado después?).

- *¿Qué te gustaría ver del historial?* → Un registro de todo lo que he enviado y las respuestas que he recibido, por si hay una disputa.

Perfil C — Jefe/a de cumplimiento normativo (visión de auditoría)

- *¿Qué necesitas para una auditoría de PROCOMER?* → Trazabilidad completa: quién decidió qué, cuándo, y con base en qué datos — incluyendo lo que sugirió la IA y lo que decidió el humano, aunque sean distintos.
- *¿Qué pasa si una empresa incumple y nadie actúa?* → Hoy no hay responsable claro. Necesitamos que la alerta le llegue a alguien concreto y quede registrado si fue atendida o no.
- *¿Qué tan sensibles son estos datos?* → Mucho — hay inversión, empleos y datos fiscales de empresas privadas. Necesita control de acceso por rol.

Esta entrevista simulada es la fuente principal de los requerimientos de gestión de estados de solicitud visibles para la empresa (RF-22), registro y seguimiento de atención de alertas (RF-23) y control de acceso por rol (RF-25, RF-26).

2.3 Observación del proceso actual (as-is)

A partir de la descripción del proceso "a mano y por correo", se reconstruyó el flujo actual como si se hubiera observado directamente, identificando los puntos de fricción (equivalente a una observación de proceso que un analista de negocio haría "in situ" si tuviera acceso al día a día de PROCOMER):



Cada "punto de fricción" señalado en el diagrama se traduce directamente en un requerimiento funcional del sistema propuesto.

3. Tabla de requerimientos funcionales (base + ampliación)

Se mantienen los 18 RF entregados en los cuatro bloques originales, y se agregan 8 requerimientos nuevos, identificados a partir de las tres técnicas anteriores, manteniendo la numeración consecutiva y el mismo nivel de detalle y verificabilidad que los originales.

3.1 Gestión de solicitudes de instalación

ID	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	PRIORIDAD	ORIGEN
RF-01	El sistema permite registrar una zona franca con sus criterios mínimos de admisión (inversión mínima, empleos mínimos proyectados, sectores permitidos).	ALTA	Base
RF-02	El sistema permite a una empresa completar y enviar una solicitud de instalación con sus datos (nombre, sector, inversión proyectada, empleos proyectados, documentos de respaldo).	ALTA	Base

ID	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	PRIORIDAD	ORIGEN
RF-03	El sistema guarda y consulta cada solicitud de forma asíncrona en el backend (json-server) sin bloquear la interfaz.	ALTA	Base
RF-04	El sistema envía el perfil de la solicitud a un motor de IA que devuelve un puntaje de afinidad con los criterios de la zona franca (0–100).	ALTA	Base
RF-05	El sistema clasifica automáticamente cada solicitud en "Recomendada", "Revisar" o "Rechazada" según el puntaje.	ALTA	Base
RF-19	El sistema permite configurar y editar los umbrales de admisión por zona franca (inversión mínima, empleos mínimos, sectores permitidos), en vez de tenerlos fijos en el código.	ALTA	Análisis del enunciado — elimina la inconsistencia de criterio entre analistas
RF-22	El sistema permite a la empresa consultar el estado actual de su solicitud ("Recibida", "En evaluación IA", "Recomendada", "Revisar", "Rechazada", "Aprobada") sin necesidad de correo o llamada.	ALTA	Entrevista — Perfil B

3.2 Cumplimiento y reportería

ID	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	PRIORIDAD	ORIGEN
RF-06	El sistema permite a una empresa ya instalada enviar un reporte periódico de cumplimiento (empleos reales, inversión ejecutada, exportaciones).	ALTA	Base
RF-07	El sistema compara automáticamente el cumplimiento reportado contra los compromisos originales de la solicitud aprobada.	MEDIA	Base
RF-08	El sistema genera una alerta cuando una empresa incumple algún umbral de su compromiso (ej. empleos por debajo de lo proyectado).	ALTA	Base
RF-09	El sistema permite visualizar un resumen consolidado de cumplimiento, simulando el reporte que se enviaría a PROCOMER.	MEDIA	Base
RF-23	El sistema permite asignar cada alerta de incumplimiento a un analista responsable y registrar si fue atendida, con fecha y observación.	ALTA	Entrevista — Perfil C: "hoy no hay responsable claro"
RF-24	El sistema permite definir la periodicidad de reporte esperada por zona franca o por empresa (mensual, trimestral, anual) y marcar como "reporte atrasado" cuando se vence el plazo sin envío.	MEDIA	Análisis del enunciado — "periódicamente" no está definido

3.3 Inteligencia artificial y procesamiento

ID	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	PRIORIDAD	ORIGEN
RF-10	El sistema muestra un indicador de carga mientras se resuelven las operaciones asíncronas (envío, consulta a IA, guardado).	MEDIA	Base
RF-11	El sistema maneja errores de red o de datos inválidos y notifica al usuario con un mensaje claro y no técnico.	ALTA	Base
RF-12	El analista humano puede confirmar, rechazar o cambiar la clasificación sugerida por la IA — la IA nunca decide sola.	ALTA	Base
RF-13	El sistema evalúa varias solicitudes o reportes en paralelo usando Promise.all, sin procesarlos uno por uno.	ALTA	Base
RF-20	El sistema registra, para cada solicitud, tanto el puntaje y la clasificación sugerida por la IA como la decisión final del analista humano, aunque difieran entre sí.	ALTA	Análisis del enunciado + Entrevista Perfil C — soporte de auditoría
RF-21	El sistema muestra al analista humano la justificación o los factores que llevaron al puntaje de IA (ej. qué criterio no se cumplió), no solo el número final.	MEDIA	Entrevista — Perfil A: "que me dé una recomendación con la razón"

3.4 Colaboración, trazabilidad y crecimiento

ID	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	PRIORIDAD	ORIGEN
RF-14	El sistema permite consultar el historial de una empresa (solicitud + reportes), con trazabilidad de quién tomó cada decisión y cuándo.	MEDIA	Base
RF-15	El sistema permite listar y filtrar solicitudes por estado, zona franca, sector y fecha.	MEDIA	Base
RF-16	El backend (json-server) debe registrar los datos suficientes para reconstruir el estado de cada solicitud sin depender de memoria del navegador.	ALTA	Base
RF-17	El sistema debe estar diseñado para administrar más de una zona franca dentro de la misma plataforma, aunque el equipo solo implemente una en esta entrega.	BAJA	Base (solo documentar)
RF-18	El sistema permite ver un panel con métricas básicas del proceso (total de solicitudes, % aprobadas, tiempo promedio de respuesta).	BAJA	Base
RF-25	El sistema restringe el acceso funcional según rol: una empresa solo ve y edita sus propias solicitudes/reportes; un analista ve todas las de su zona franca; un rol de auditoría solo tiene acceso de lectura al historial completo.	ALTA	Entrevista — Perfil C: sensibilidad de los datos
RF-26		MEDIA	

ID	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	PRIORIDAD	ORIGEN
	El sistema deja un registro (log) inmutable de quién accedió o modificó cada solicitud o reporte, con fecha y hora, disponible para exportar ante una auditoría.		Entrevista — Perfil C + observación del proceso as-is ("cero trazabilidad")

4. Requerimientos no funcionales (base + ampliación)

Se mantienen los 9 RNF originales y se agregan 5 RNF nuevos, orientados a seguridad, accesibilidad y calidad de datos — dimensiones que el enunciado no cubre explícitamente pero que el dominio (datos fiscales y de inversión de empresas privadas, sujeto a auditoría estatal) exige.

ID	REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL	ORIGEN
RNF-01	La interfaz no debe congelarse durante ninguna llamada asíncrona (uso de Promesas / async-await).	Base
RNF-02	El tiempo de respuesta percibido no debe superar unos pocos segundos por solicitud o reporte evaluado.	Base
RNF-03	El código debe manejar múltiples solicitudes o reportes en paralelo con Promise.all cuando aplique.	Base
RNF-04	El sistema debe ser usable en navegador sin instalación adicional por parte del usuario final.	Base
RNF-05	Los errores deben registrarse en consola y comunicarse de forma clara y no técnica al usuario.	Base
RNF-06	El backend simulado con json-server debe poder reiniciarse sin perder la estructura de datos definida en db.json.	Base
RNF-07	El diseño de la interfaz debe seguir los mockups aprobados en Stitch antes de iniciar la programación.	Base
RNF-08	El historial de commits debe reflejar la autoría real de cada integrante de la pareja — no se aceptan entregas con commits de una sola persona.	Base
RNF-09	La arquitectura debe permitir agregar nuevas zonas francas o nuevos tipos de reporte sin rehacer el sistema completo (diseño pensado para crecer).	Base
RNF-10	El acceso a datos de inversión, empleos y respaldo fiscal debe restringirse por rol de usuario autenticado; ninguna vista debe exponer datos de una empresa a otra.	Deriva de RF-25 — sensibilidad de los datos (Entrevista Perfil C)
RNF-11	Los documentos de respaldo cargados (legal/fiscal) deben validarse en formato y tamaño antes de guardarse, para evitar archivos corruptos o excesivamente pesados.	Análisis del enunciado — "documentos de respaldo" sin especificar validación
RNF-12	El registro de auditoría (RF-26) debe conservarse aunque se elimine o modifique la solicitud/reporte original — no debe ser sobrescribible.	Entrevista Perfil C — integridad ante auditoría

ID	REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL	ORIGEN
RNF-13	La interfaz debe seguir un estándar mínimo de accesibilidad (contraste de color, navegación por teclado en formularios) dado que la usan tanto analistas internos como empresas externas con distinto nivel de familiaridad técnica.	Buena práctica del dominio — usuario externo no cautivo
RNF-14	El sistema debe distinguir claramente en la interfaz qué información proviene de la IA (puntaje, clasificación sugerida) y cuál es la decisión humana final, para no inducir a error sobre quién decidió qué.	Deriva de RF-20/RF-21 — "la IA nunca decide sola"

5. Supuestos y preguntas abiertas para validar con PROCOMER

Estos puntos surgieron del análisis y la entrevista simulada, pero no están confirmados por un usuario real — se listan explícitamente para que el equipo los valide antes de tomarlos como definitivos:

Periodicidad de reporte: La periodicidad de reporte (RF-24) se asumió configurable por zona franca/empresa; el enunciado solo dice "periódicamente". **Re-negociación de compromisos:** Se asumió que la "solicitud aprobada" fija el compromiso contra el cual se compara el cumplimiento (RF-07), y que ese compromiso podría eventualmente renegociarse — esto último no se modeló como requerimiento, solo se documenta como pregunta abierta (Perfil B). **Roles de usuario:** Se asumieron tres roles (empresa, analista, auditoría) para RF-25/RNF-10; el enunciado no menciona roles explícitamente — deberá confirmarse si existen más (ej. un rol supervisor que apruebe casos "Revisar"). **Consecuencias de incumplimiento:** No se definió en el enunciado qué pasa si una empresa nunca corrige un incumplimiento reportado (¿hay una consecuencia formal, como revocar el régimen?) — queda fuera de alcance de esta entrega, pero se recomienda preguntarlo si el proyecto avanza más allá del laboratorio.

6. Resumen de la ampliación

26	14	100%
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (18 BASE + 8 NUEVOS)	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (9 BASE + 5 NUEVOS)	TRAZABILIDAD (ORIGEN EXPLÍCITO)

Cada requerimiento nuevo está trazado a la técnica de levantamiento que lo originó (análisis del enunciado, entrevista simulada u observación del proceso as-is), cumpliendo con la consigna de aplicar esas técnicas de forma explícita y no solo declarativa.